PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Matemática
TALLER REPASO – ÁLGEBRA
Material: TR02

Nombre: .....

Curso: .....

ÁLGEBRA

EJERCICIOS DE DESARROLLO

1. $2p + 3[2q - 5p + 4(p - 2q)] =$

2. Si $a = -3$, entonces ¿cuál es el valor de la expresión $a^2 + 3a + \frac{a}{3}$?

3. $(5a^{-2} - 5a^2)^2 =$

4. Si $(3x - 2)$ es un factor del trinomio $12x^2 - 17x + 6$, ¿cuál es el otro?

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

5. Sean p y q números reales negativos y distintos, donde la suma $|p + q| > 1$. Entonces, ¿cuál es el menor de los siguientes términos?

$p + q$; $p^2 + q^2$; $(p + q)^2$; $p^3 + q^3$; $(p + q)^3$

6. Si $m \neq n$, entonces $\dfrac{(m - n)(m + n) + 2n(n - m)}{(m - n)^2} =$

7. Si $a \neq \pm b$, entonces $\dfrac{(a - b)^3}{(b - a)^2(a^2 - b^2)} =$

8. $(a + b)(b + a) + (b - a)(a - b) =$

9. $(m - n)^2 - (m^2 - n^2) =$

PDE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

10. ¿Qué expresión se obtiene al reducir $(t - 2c)^2 - (t + 2c)(t - 2c)$?

11. Al factorizar $5a^2 - 14a - 3$ resulta

12. Si $a^3 + b^3 = 8$ y $a^2 + b^2 = 4$, entonces ¿cuál es el valor de $(a + b)(4 - ab)$?

13. Para que la expresión $a^2 + 5a - d$ sea un trinomio cuadrado perfecto, ¿cuál debe ser el valor de d?

14. Si $a > b > 0$, $ab = 3$ y $a^2 + b^2 = 10$, entonces ¿cuál es el valor de $\left(\frac{a + b}{a - b}\right)$?

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

15. Al factorizar $a^6 - b^6$ se obtiene

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

EJERCICIOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE

1. La semisuma entre $7x^2 + 3x - 2$ y $3x^2 - 9x - 8$ es

   A) $2x^2 + 6x + 3$
   B) $4x^2 + 12x + 6$
   C) $5x^2 - 3x - 5$
   D) $10x^2 - 3x - 5$

2. $x^4 - 5x^2 + 4 =$

   A) $(x^2 + 1)(x^2 + 4)$
   B) $(x + 1)^2(x + 2)^2$
   C) $(x - 1)^2(x - 2)^2$
   D) $(x + 1)(x - 1)(x + 2)(x - 2)$

3. El cuadrado de $2^a - 2^{-a}$ es

   A) $2^{2a} - 2^{-2a}$
   B) $2^a - 2 + 2^{-a}$
   C) $4^{2a} - 4^{-2a}$
   D) $4^a - 2 + 2^{-2a}$

4. Al factorizar $(3m - 5n) - (6xm - 10xn)$ se obtiene

   A) $(2x - 1)(3m - 5n)$
   B) $(2x + 1)(3m - 5n)$
   C) $2(1 - x)(3m - 5n)$
   D) $(1 - 2x)(3m - 5n)$

5. Sean p y q reales, con $0 < p < q$. El orden creciente de $A = p^2 - q^2$; $B = (p - q)^2$; $C = (p^2 + q^2)$ y $D = (p + q)^2$ es

   A) A, B, C, D
   B) A, C, B, D
   C) B, A, D, C
   D) C, A, B, D

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

6. Si $a \neq b$, $c \neq -d$, $e \neq f$ y $g \neq \pm 0$, entonces $\dfrac{(a-b)(c+d)^2(e-f)(g+h)}{(b-a)(f-e)(g-h)(-c-d)^2} =$

A) $\dfrac{g+h}{g-h}$
B) 1
C) -1
D) 0

7. Si $p \neq q$, entonces $\dfrac{(p+q)(q-p)^2}{(p-q)} =$

A) $-(p+q)^2$
B) $(p-q)^2$
C) $p^2 - q^2$
D) $q^2 - p^2$

8. $(p-q)^2 - (p+q)(p-q) =$

A) $-2pq + 2q^2$
B) $-pq + q^2$
C) $2q^2$
D) $2pq + 2q^2$

9. $(p-2q)^2 + 8pq =$

A) $9p + 4q$
B) $9p + 6q$
C) $(p+2q)^2$
D) $p^2 + 6qp + 4q^2$

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

10. $(k + 1)(k - 1)(k^2 + 1) + 1 =$

A) k^4
B) $k^4 - 2$
C) $k^2 + 2$
D) $k^2 + 1$

11. Un factor de $2a^2 + 7a + 5$ es

A) $2a - 5$
B) $2a + 5$
C) $a - 1$
D) $a - 2$

12. Si $x^2 + y^2 = 8xy$, entonces $(x - y)^2 =$

A) $-8xy$
B) $-6xy$
C) $4xy$
D) $6xy$

13. Para que la expresión $4a^2 + 3a + c$ sea trinomio cuadrado perfecto, el valor de c debe ser

A) $\frac{3}{4}$
B) $\frac{3}{16}$
C) $\frac{9}{4}$
D) $\frac{9}{16}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

14. Se puede determinar el valor de $(x + 2y)^2$, si se sabe que:

(1) $x^2 + y^2 = 21$
(2) $xy = 4$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere de información adicional

15. Se puede calcular el valor numérico de la expresión $(a + 1)(3a^2 - 2)$, si se sabe que:

(1) $a = -2$
(2) $a^2 = 4$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere de información adicional

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

RESPUESTAS

EJERCICIOS DE DESARROLLO

1.	$-p - 18q$	**6.**	1	**11.**	$(5a + 1)(a - 3)$
2.	-1	**7.**	$\frac{1}{a + b}$	**12.**	8
3.	$25a^{-4} - 50 + 25a^{4}$	**8.**	$4ab$	**13.**	$-\frac{25}{4}$
4.	$4x - 3$	**9.**	$2n^2 - 2mn$	**14.**	2
5.	$(p + q)^3$	**10.**	$4c(2c - t)$	**15.**	$(a-b)(a^2+ab+b^2)(a+b)(a^2-ab+b^2)$

EJERCICIOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PÁG. 5

1.	**C**	6.	**A**	11.	**B**
2.	**D**	7.	**C**	12.	**D**
3.	**D**	8.	**A**	13.	**D**
4.	**D**	9.	**C**	14.	**E**
5.	**A**	10.	**A**	15.	**A**

MA-TR02

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/